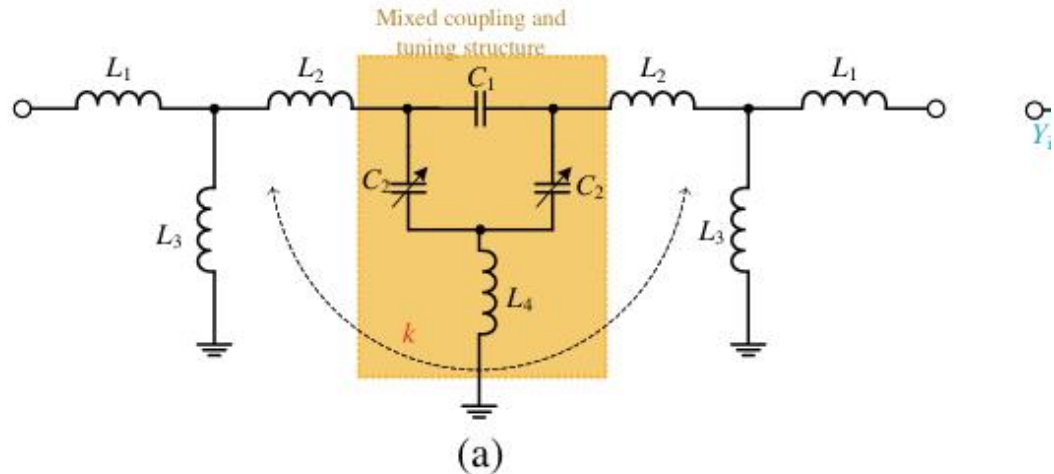


THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG VÀ ĐÓNG GÓI MÔ HÌNH BỘ LỌC THÔNG DẢI LC KHẢ CHỈNH BẰNG THÔNG KHÔNG ĐỐI DỰA TRÊN GHÉP HỖN HỢP ƯU THẾ TỪ



1. Nguyên lý bộ lọc LC khả chỉnh

Bộ lọc thông dải LC khả chỉnh được xây dựng nhằm thay đổi tần số trung tâm trong khi hạn chế sự biến thiên của băng thông tuyệt đối. Cấu trúc đề xuất sử dụng ghép hỗn hợp ưu thế từ giữa hai bộ cộng hưởng LC. Theo kết quả đo của bài báo, tần số trung tâm có thể điều chỉnh từ 72 MHz đến 222 MHz và băng thông -3 dB đạt $16,5 \pm 3,5$ MHz [1].

2. Cơ chế ghép hỗn hợp ưu thế từ

Trong cấu trúc ghép và điều chỉnh, C1 là phần tử ghép điện, L4 là phần tử ghép từ và C2 là tụ khả chỉnh dùng để điều khiển tần số trung tâm. Khi C2 có giá trị nhỏ, thành phần ghép điện chiếm ưu thế; khi C2 tăng, mạch chuyển dần sang vùng ghép ưu thế từ. Sự gia tăng của hệ số ghép từ tại vùng tần số thấp được sử dụng để bù sự thay đổi băng thông trong quá trình điều chỉnh tần số [1].

3. Phân tích odd mode và even mode

Do cấu trúc mạch đối xứng, bài báo phân tích bộ lọc theo hai chế độ odd mode và even mode. Tần số cộng hưởng của từng chế độ được xác định từ điều kiện phần ảo của admittance đầu vào bằng không:

$$\text{Im}(Y_{\text{ino}}) = 0, \quad \text{Im}(Y_{\text{ine}}) = 0$$

Từ hai tần số cộng hưởng f_o và f_e , tần số trung tâm của bộ lọc được xác định bằng trung bình cộng của hai mode:

$$f_c = f_e + f_{o2}$$

Hệ số ghép được xác định từ độ lệch giữa hai tần số cộng hưởng. Đây là đại lượng thể hiện mức độ tương tác giữa hai bộ cộng hưởng và là cơ sở để đánh giá cơ chế bù bằng thông của cấu trúc ghép hỗn hợp [1].

$$|k| = |(f_o^2 - f_e^2)/(f_o^2 + f_e^2)|$$

4. Thông số thiết kế và phân tử varactor

Trong khảo sát lý thuyết của bài báo, các giá trị linh kiện được chọn là $L1 = L2 = 82$ nH, $L3 = 68$ nH, $L4 = 18$ nH và $C1 = 0,2$ pF. Giá trị $C2$ được thay đổi để điều chỉnh tần số cộng hưởng và tần số trung tâm. Ở mạch thực nghiệm, $C2$ được hiện thực bằng diode varactor SMV1212-004 với điện áp phân cực V_c từ 0 V đến 8 V qua điện trở 10 kΩ [1].

Bảng 1. Các thông số chính của mô hình lý thuyết

Tham số	Giá trị
L1, L2	82 nH
L3	68 nH
L4	18 nH
C1	0,2 pF
C2	Tụ varactor khả chỉnh

5. Cơ sở cho mô hình Z và S trong đề tài

Bài báo sử dụng S-parameter để đánh giá đáp ứng truyền dẫn, phản xạ, băng thông và suy hao chèn, nhưng không trực tiếp suy ra ma trận trở kháng Z từ hệ phương trình mạch. Trong đề tài này, phần phân tích được mở rộng bằng cách thiết lập phương trình Kirchhoff cho mạng hai cổng, suy ra ma trận Z và chuyển đổi sang ma trận S với trở kháng tham chiếu $Z_{01} = Z_{02} = 50 \Omega$. Kết quả tính toán sau đó được dùng để đối chiếu với RFSim và Qucs-S trước khi bổ sung tổn hao, ký sinh và mô hình varactor thực.

$$S = (Z - Z_0I)(Z + Z_0I)^{-1}$$

CƠ SỞ CHỨNG MINH LÝ THUYẾT

$$\times M_1: i_1(sL_1 + sL_3) - i_2(sL_3) - U_1 = 0$$

$$\times M_2: i_2(sL_3 + sL_2 + \frac{1}{sC_2} + sL_4) - i_1 sL_3 - i_3 \cdot \frac{1}{sC_2} - i_4 \cdot sL_4 = 0$$

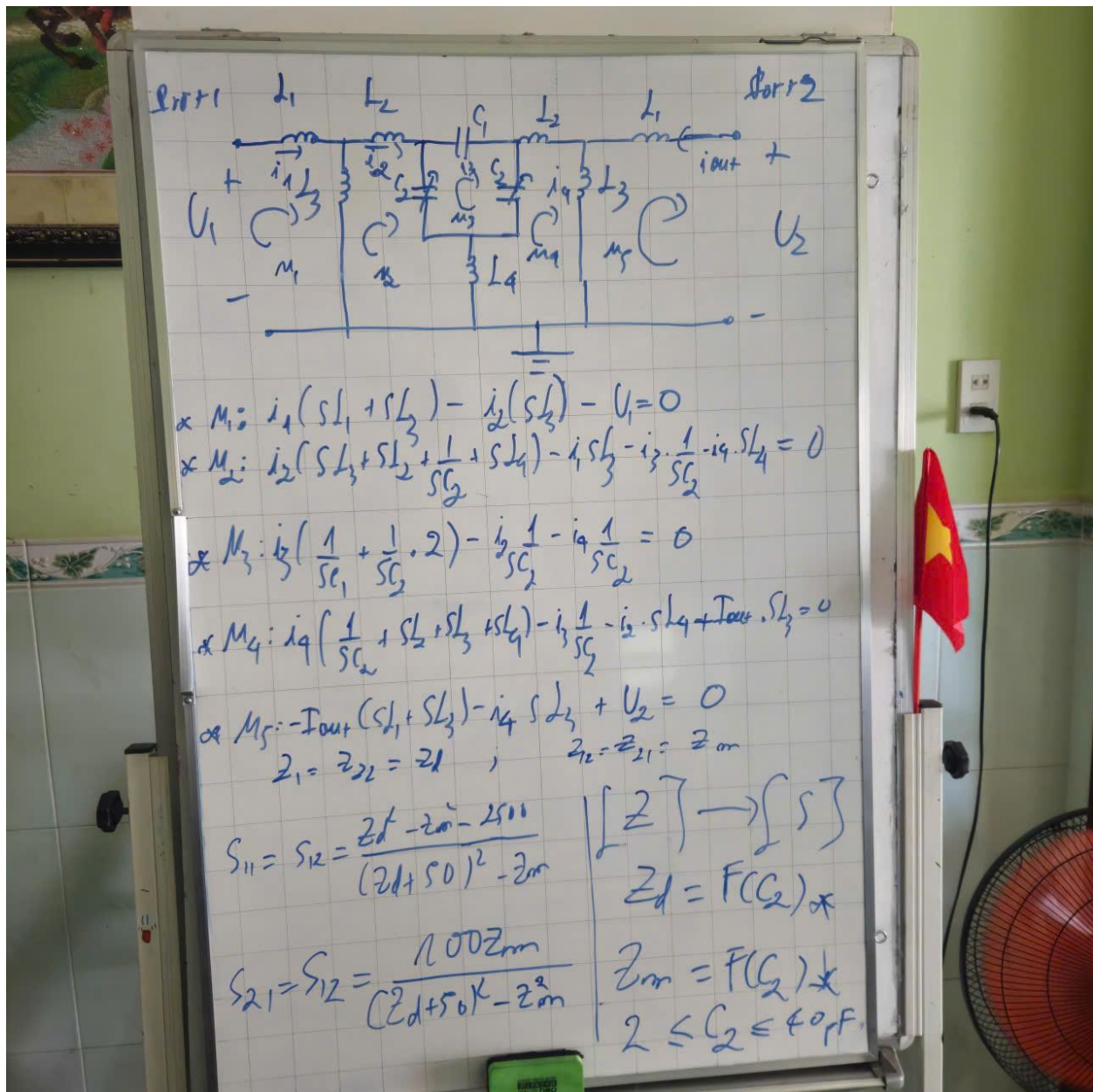
$$\times M_3: i_3(\frac{1}{sC_1} + \frac{1}{sC_2} \cdot 2) - i_2 \frac{1}{sC_2} - i_4 \frac{1}{sC_2} = 0$$

$$\times M_4: i_4(\frac{1}{sC_2} + sL_2 + sL_3 + sL_4) - i_3 \frac{1}{sC_2} - i_2 \cdot sL_4 + I_{out} \cdot sL_3 = 0$$

$$\times M_5: -I_{out}(sL_1 + sL_3) - i_4 sL_3 + U_2 = 0$$

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_{out} \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$



1. Viết hệ phương trình KVL từ mạch

Quy ước các dòng vòng:

$$i_1, \quad i_2, \quad i_3, \quad i_4, \quad I_{out}$$

và điện áp hai cổng:

$$U_1, \quad U_2.$$

Từ bảng, ta có 5 phương trình:

$$i_1(sL_1 + sL_3) - i_2sL_3 - U_1 = 0 \quad (1)$$

$$-i_1sL_3 + i_2\left(sL_2 + sL_3 + sL_4 + \frac{1}{sC_2}\right) - i_3\frac{1}{sC_2} - i_4sL_4 = 0 \quad (2)$$

$$-i_2\frac{1}{sC_2} + i_3\left(\frac{1}{sC_1} + \frac{2}{sC_2}\right) - i_4\frac{1}{sC_2} = 0 \quad (3)$$

$$-i_2sL_4 - i_3\frac{1}{sC_2} + i_4\left(sL_2 + sL_3 + sL_4 + \frac{1}{sC_2}\right) + I_{\text{out}}sL_3 = 0 \quad (4)$$

$$-I_{\text{out}}(sL_1 + sL_3) - i_4sL_3 + U_2 = 0. \quad (5)$$

Từ (1) và (5):

$$\boxed{U_1 = i_1(sL_1 + sL_3) - i_2sL_3} \quad (6)$$

$$\boxed{U_2 = I_{\text{out}}(sL_1 + sL_3) + i_4sL_3} \quad (7)$$

Để biểu thức gọn hơn, đặt:

$$A = sL_3$$

$$B = sL_4$$

$$X = \frac{1}{sC_2}$$

$$P = s(L_1 + L_3)$$

$$Q = s(L_2 + L_3 + L_4) + X$$

$$R = \frac{1}{sC_1} + 2X$$

Khi đó:

$$U_1 = Pi_1 - Ai_2 \quad (8)$$

$$U_2 = PI_{\text{out}} + Ai_4 \quad (9)$$

2. Đưa ba phương trình bên trong về dạng ma trận

Từ (2):

$$Qi_2 - Xi_3 - Bi_4 = Ai_1 \quad (10)$$

Từ (3):

$$-Xi_2 + Ri_3 - Xi_4 = 0 \quad (11)$$

Từ (4):

$$-Bi_2 - Xi_3 + Qi_4 = -AI_{\text{out}}. \quad (12)$$

Ba phương trình được viết thành:

$$\begin{bmatrix} Q & -X & -B \\ -X & R & -X \\ -B & -X & Q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_2 \\ i_3 \\ i_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Ai_1 \\ 0 \\ -AI_{\text{out}} \end{bmatrix} \quad (13)$$

Đặt:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} Q & -X & -B \\ -X & R & -X \\ -B & -X & Q \end{bmatrix}.$$

Khi đó:

$$\begin{bmatrix} i_2 \\ i_3 \\ i_4 \end{bmatrix} = \mathbf{M}^{-1} \begin{bmatrix} Ai_1 \\ 0 \\ -AI_{out} \end{bmatrix}. \quad (14)$$

Tính định thức:

$$\Delta = \det(\mathbf{M}).$$

Khai triển:

$$\Delta = Q(QR - X^2) - X^2(Q + B) - B(X^2 + BR).$$

Rút gọn:

$$\begin{aligned} \Delta &= RQ^2 - RB^2 - 2QX^2 - 2BX^2 \\ &= R(Q - B)(Q + B) - 2X^2(Q + B). \end{aligned}$$

Do đó:

$$\boxed{\Delta = (Q + B) [R(Q - B) - 2X^2]} \quad (15)$$

Đây là mẫu số chung của các nghiệm dòng điện.

3. Giải i_2 và i_4

Ta không cần tính toàn bộ $\mathbf{M}^{-1}$, chỉ cần các phần tử liên quan đến i_2 và i_4 .

Phần tử:

$$(\mathbf{M}^{-1})_{11} = \frac{QR - X^2}{\Delta} \quad (16)$$

và do tính đối xứng:

$$(\mathbf{M}^{-1})_{33} = \frac{QR - X^2}{\Delta}. \quad (17)$$

Phần tử chéo:

$$(\mathbf{M}^{-1})_{13} = (\mathbf{M}^{-1})_{31} = \frac{X^2 + BR}{\Delta}. \quad (18)$$

Do đó dòng i_2 :

$$i_2 = \frac{QR - X^2}{\Delta} Ai_1 + \frac{X^2 + BR}{\Delta} (-AI_{out})$$

hay:

$$i_2 = \frac{A(QR - X^2)}{\Delta} i_1 - \frac{A(X^2 + BR)}{\Delta} I_{out}$$

(19)

Tương tự:

$$i_4 = \frac{X^2 + BR}{\Delta} A i_1 + \frac{QR - X^2}{\Delta} (-A I_{out})$$

nên:

$$\boxed{i_4 = \frac{A(X^2 + BR)}{\Delta} i_1 - \frac{A(QR - X^2)}{\Delta} I_{out}} \quad (20)$$

Đây là bước quan trọng nhất để đưa hệ 5 vòng về mạng hai công.

4. Thế ngược vào U_1, U_2 để suy ra ma trận Z

Từ:

$$U_1 = P i_1 - A i_2$$

thế (19):

$$U_1 = P i_1 - A \left[\frac{A(QR - X^2)}{\Delta} i_1 - \frac{A(X^2 + BR)}{\Delta} I_{out} \right].$$

Khai triển:

$$U_1 = \left[P - \frac{A^2(QR - X^2)}{\Delta} \right] i_1 + \frac{A^2(X^2 + BR)}{\Delta} I_{out}.$$

Do đó:

$$\boxed{Z_{11} = P - \frac{A^2(QR - X^2)}{\Delta}} \quad (21)$$

$$\boxed{Z_{12} = \frac{A^2(X^2 + BR)}{\Delta}} \quad (22)$$

Tiếp theo, từ:

$$U_2 = P I_{out} + A i_4$$

thế (20):

$$U_2 = P I_{out} + A \left[\frac{A(X^2 + BR)}{\Delta} i_1 - \frac{A(QR - X^2)}{\Delta} I_{out} \right].$$

Suy ra:

$$U_2 = \frac{A^2(X^2 + BR)}{\Delta} i_1 + \left[P - \frac{A^2(QR - X^2)}{\Delta} \right] I_{out}.$$

Vì vậy:

$$Z_{21} = \frac{A^2(X^2 + BR)}{\Delta} \quad (23)$$

$$Z_{22} = P - \frac{A^2(QR - X^2)}{\Delta} \quad (24)$$

Cuối cùng:

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ I_{out} \end{bmatrix} \quad (25)$$

với:

$$Z = \begin{bmatrix} P - \frac{A^2(QR - X^2)}{\Delta} & \frac{A^2(X^2 + BR)}{\Delta} \\ \frac{A^2(X^2 + BR)}{\Delta} & P - \frac{A^2(QR - X^2)}{\Delta} \end{bmatrix} \quad (26)$$

trong đó:

$$\Delta = (Q + B)[R(Q - B) - 2X^2].$$

CHỨNG MINH PHẦN MA TRẬN S ĐỂ QUAN SÁT KIỂM CHỨNG TRÊN PHẦN MỀM RF SIM 99

1. Bắt đầu từ định nghĩa ma trận Z và sóng tới/phản xạ

Ma trận Z đã chứng minh có định nghĩa:

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

hay viết gọn:

$$U = ZI \quad (1)$$

Trong đó I_1, I_2 đều phải được quy ước hướng vào mạng hai cổng.

Với:

$$Z_{01} = Z_{02} = 50 \Omega$$

và vì 50Ω là số thực:

$$Z_{01}^* = Z_{01} = 50, \quad Z_{02}^* = Z_{02} = 50.$$

Định nghĩa sóng tới tại mỗi port:

$$a_1 = \frac{U_1 + 50I_1}{2\sqrt{50}}, \quad a_2 = \frac{U_2 + 50I_2}{2\sqrt{50}}$$

và sóng phản xạ:

$$b_1 = \frac{U_1 - 50I_1}{2\sqrt{50}}, \quad b_2 = \frac{U_2 - 50I_2}{2\sqrt{50}}$$

Viết dạng vector:

$$\mathbf{a} = \frac{1}{2\sqrt{50}} (\mathbf{U} + 50\mathbf{I}) \quad (2)$$

$$\mathbf{b} = \frac{1}{2\sqrt{50}} (\mathbf{U} - 50\mathbf{I}) \quad (3)$$

Ở đây $\mathbf{I}$ trong $50\mathbf{I}$ là ma trận đơn vị; để tránh nhầm với vector dòng, ta có thể viết $\mathbf{I}_2$:

$$\mathbf{I}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

2. Thế $\mathbf{U} = \mathbf{Z}\mathbf{I}$ vào định nghĩa sóng

Từ (2):

$$\mathbf{a} = \frac{1}{2\sqrt{50}} (\mathbf{Z}\mathbf{I} + 50\mathbf{I}).$$

Đặt vector dòng là $\mathbf{i}$, ta viết chính xác hơn:

$$\mathbf{a} = \frac{1}{2\sqrt{50}} (\mathbf{Z} + 50\mathbf{I}_2) \mathbf{i} \quad (4)$$

Tương tự từ (3):

$$\boxed{b = \frac{1}{2\sqrt{50}}(Z - 50I_2)i} \quad (5)$$

Từ (4), giải vector dòng:

$$2\sqrt{50}\mathbf{a} = (Z + 50I_2)\mathbf{i}$$

nên:

$$\boxed{i = 2\sqrt{50}(Z + 50I_2)^{-1}\mathbf{a}} \quad (6)$$

Thế (6) vào (5):

$$b = \frac{1}{2\sqrt{50}}(Z - 50I_2)[2\sqrt{50}(Z + 50I_2)^{-1}\mathbf{a}] .$$

Hai hệ số $2\sqrt{50}$ triệt tiêu:

$$\boxed{b = (Z - 50I_2)(Z + 50I_2)^{-1}\mathbf{a}} \quad (7)$$

Mà theo định nghĩa S-parameter:

$$\boxed{b = S\mathbf{a}} \quad (8)$$

So sánh (7) và (8):

$$\boxed{S = (Z - 50I_2)(Z + 50I_2)^{-1}} \quad (9)$$

Đây chính là công thức chuyển đổi $Z \rightarrow S$.

3. Khai triển nghịch đảo ma trận 2×2

Ta có:

$$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} .$$

Do đó:

$$\mathbf{Z} + 50\mathbf{I}_2 = \begin{bmatrix} Z_{11} + 50 & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} + 50 \end{bmatrix} .$$

Đặt định thức:

$$\boxed{\Delta_S = (Z_{11} + 50)(Z_{22} + 50) - Z_{12}Z_{21}} \quad (10)$$

Theo công thức nghịch đảo ma trận 2×2 :

$$\boxed{(\mathbf{Z} + 50\mathbf{I}_2)^{-1} = \frac{1}{\Delta_S} \begin{bmatrix} Z_{22} + 50 & -Z_{12} \\ -Z_{21} & Z_{11} + 50 \end{bmatrix}} \quad (11)$$

Mặt khác:

$$\mathbf{Z} - 50\mathbf{I}_2 = \begin{bmatrix} Z_{11} - 50 & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} - 50 \end{bmatrix}.$$

Thế vào (9):

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\Delta_S} \begin{bmatrix} Z_{11} - 50 & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} - 50 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Z_{22} + 50 & -Z_{12} \\ -Z_{21} & Z_{11} + 50 \end{bmatrix}. \quad (12)$$

Đây là bước mà ta bắt đầu nhân hai ma trận để tìm từng S_{ij} .

4. Nhân ma trận và chứng minh từng phần tử S_{ij}

Phần tử S_{11}

Lấy hàng 1 nhân cột 1:

$$S_{11} = \frac{(Z_{11} - 50)(Z_{22} + 50) + Z_{12}(-Z_{21})}{\Delta_S}.$$

Do đó:

$$S_{11} = \frac{(Z_{11} - 50)(Z_{22} + 50) - Z_{12}Z_{21}}{(Z_{11} + 50)(Z_{22} + 50) - Z_{12}Z_{21}} \quad (13)$$

Đúng với công thức chuẩn bạn đã gửi.

Phần tử S_{12}

Hàng 1 nhân cột 2:

$$S_{12} = \frac{-(Z_{11} - 50)Z_{12} + Z_{12}(Z_{11} + 50)}{\Delta_S}.$$

Đưa Z_{12} ra ngoài:

$$S_{12} = \frac{Z_{12}[-Z_{11} + 50 + Z_{11} + 50]}{\Delta_S}.$$

Do đó:

$$\boxed{S_{12} = \frac{100Z_{12}}{\Delta_S}} \quad (14)$$

hay đúng dạng công thức tổng quát:

$$S_{12} = \frac{2Z_{12}\sqrt{Z_{01}Z_{02}}}{\Delta_S}.$$

Vì:

$$2\sqrt{50 \cdot 50} = 100.$$

Phần tử S_{21}

Hàng 2 nhân cột 1:

$$S_{21} = \frac{Z_{21}(Z_{22} + 50) - (Z_{22} - 50)Z_{21}}{\Delta_S}.$$

Đưa Z_{21} ra:

$$S_{21} = \frac{Z_{21} [Z_{22} + 50 - Z_{22} + 50]}{\Delta_S}.$$

Do đó:

$$S_{21} = \frac{100Z_{21}}{\Delta_S} \quad (15)$$

Phần tử S_{22}

Hàng 2 nhân cột 2:

$$S_{22} = \frac{-Z_{21}Z_{12} + (Z_{22} - 50)(Z_{11} + 50)}{\Delta_S}.$$

Sắp xếp:

$$S_{22} = \frac{(Z_{11} + 50)(Z_{22} - 50) - Z_{12}Z_{21}}{(Z_{11} + 50)(Z_{22} + 50) - Z_{12}Z_{21}} \quad (16)$$

Vậy:

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix}$$

với (13)–(16) là bốn phần tử đã được chứng minh.

5. Thế dạng ma trận $\mathbf{Z}$ mà ta đã chứng minh cho mạch

Ở phần trước, mạch LC của bạn cho:

$$Z_{11} = Z_{22} = Z_d$$

và:

$$Z_{12} = Z_{21} = Z_m$$

nên:

$$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} Z_d & Z_m \\ Z_m & Z_d \end{bmatrix}.$$

Mẫu số trở thành:

$$\Delta_S = (Z_d + 50)^2 - Z_m^2.$$

Vì vậy:

$$S_{11} = \frac{(Z_d - 50)(Z_d + 50) - Z_m^2}{(Z_d + 50)^2 - Z_m^2}.$$

Mà:

$$(Z_d - 50)(Z_d + 50) = Z_d^2 - 2500$$

nên:

$$S_{11} = S_{22} = \frac{Z_d^2 - Z_m^2 - 2500}{(Z_d + 50)^2 - Z_m^2} \quad (17)$$

và:

$$S_{12} = S_{21} = \frac{100Z_m}{(Z_d + 50)^2 - Z_m^2} \quad (18)$$

Do đó ma trận S cuối cùng:

$$\mathbf{S} = \frac{1}{(Z_d + 50)^2 - Z_m^2} \begin{bmatrix} Z_d^2 - Z_m^2 - 2500 & 100Z_m \\ 100Z_m & Z_d^2 - Z_m^2 - 2500 \end{bmatrix} \quad (19)$$

Đây là kết quả cần dùng trực tiếp với ma trận Z mà bạn đã chứng minh trên bảng. Bước kế tiếp chỉ còn thay

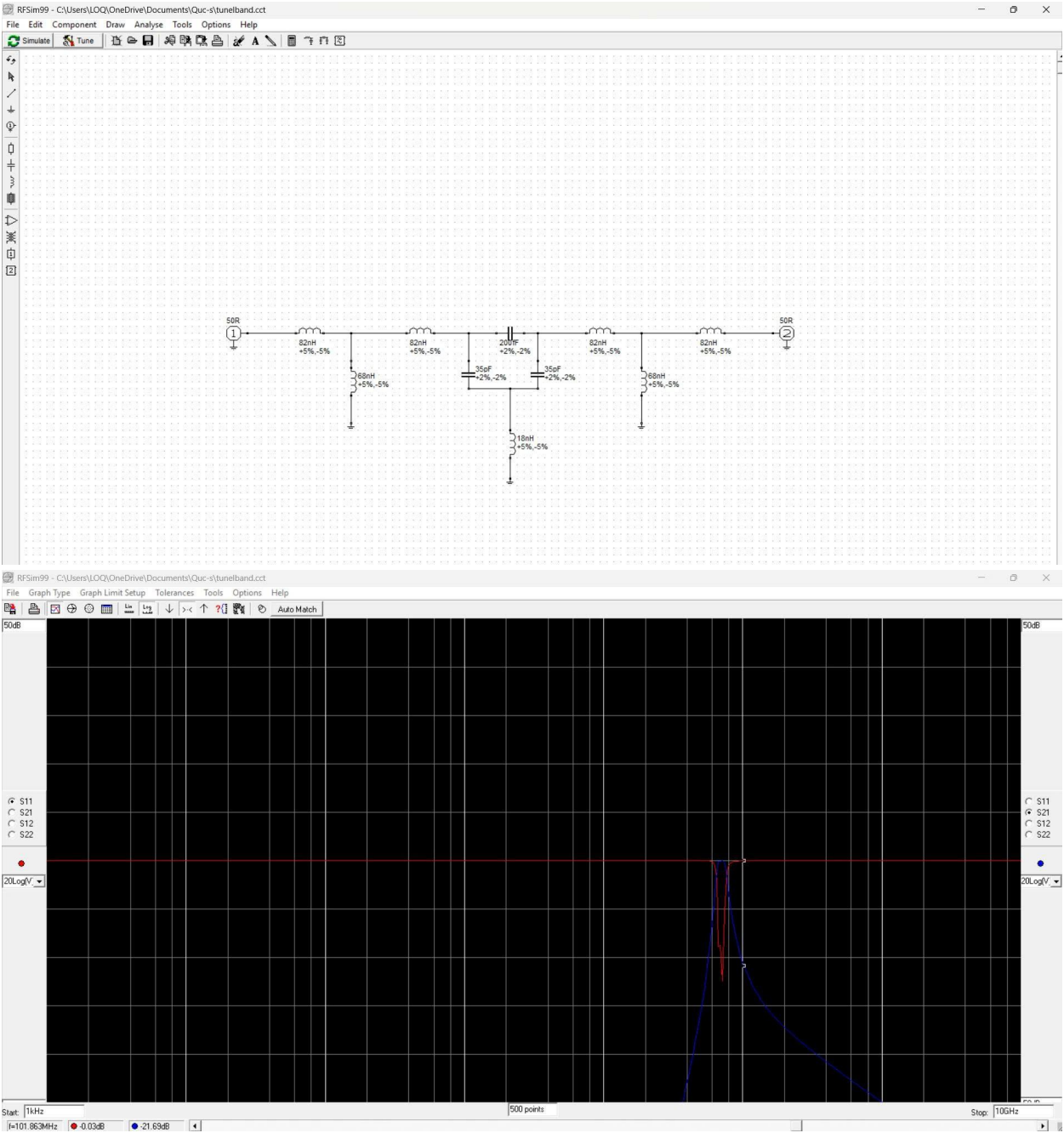
$$Z_d = P - \frac{A^2(QR - X^2)}{\Delta}$$

và

$$Z_m = \frac{A^2(X^2 + BR)}{\Delta}$$

vào (17)–(19), rồi thế $C_2 = 15 \text{ pF}$ và $f = 109.648 \text{ MHz}$ để thu đúng $S_{11} = -12.42 \text{ dB}$, $S_{21} = -0.26 \text{ dB}$ như RFSim99.

THÍ NGHIỆM KIỂM CHỨNG LẦN LƯỢT GIÁ TRỊ BIẾN THIÊN TỤ C2 +TN1 : C = 35PF



1. Thế vào các đại lượng đã chứng minh

$$s = j2\pi f = j6.2831853 \times 10^8$$

Với:

$$A = sL_3, \quad B = sL_4, \quad X = \frac{1}{sC_2}$$

$$P = s(L_1 + L_3)$$

$$Q = s(L_2 + L_3 + L_4) + X$$

$$R = \frac{1}{sC_1} + 2X$$

ta được:

$$A = j42.72566$$

$$B = j11.30973$$

$$X = -j45.47284$$

$$P = j94.24778$$

$$Q = j60.08467$$

$$R = -j8048.69284$$

và:

$$\Delta = (Q + B) [R(Q - B) - 2X^2] = j2.8322879 \times 10^7$$

2. Tính ma trận Z

Theo công thức đã chứng minh:

$$Z_d = P - \frac{A^2(QR - X^2)}{\Delta}$$

$$Z_m = \frac{A^2(X^2 + BR)}{\Delta}$$

thay số:

$$Z_d = j62.94505 \, \Omega$$

$$Z_m = j5.73375 \, \Omega$$

Do đó:

$$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} j62.94505 & j5.73375 \\ j5.73375 & j62.94505 \end{bmatrix} \Omega$$

3. Chuyển ma trận $Z \rightarrow S$

Với:

$$Z_{01} = Z_{02} = 50 \, \Omega$$

ta dùng:

$$\mathbf{S} = (\mathbf{Z} - 50\mathbf{I})(\mathbf{Z} + 50\mathbf{I})^{-1}$$

hay với mạng đối xứng:

$$S_{11} = S_{22} = \frac{Z_d^2 - Z_m^2 - 2500}{(Z_d + 50)^2 - Z_m^2}$$

$$S_{21} = S_{12} = \frac{100Z_m}{(Z_d + 50)^2 - Z_m^2}.$$

Kết quả:

$$S_{11} = S_{22} = 0.220545 + j0.971323$$

$$S_{21} = S_{12} = 0.086625 - j0.019669$$

Vậy:

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} 0.220545 + j0.971323 & 0.086625 - j0.019669 \\ 0.086625 - j0.019669 & 0.220545 + j0.971323 \end{bmatrix}$$

4. Đổi sang dB và pha

Đối với S_{11} :

$$|S_{11}| = 0.996047$$

$$S_{11} = -0.0344 \text{ dB}$$

$$\angle S_{11} = 77.21^\circ$$

Đối với S_{21} :

$$|S_{21}| = 0.088830$$

$$S_{21} = -21.03 \text{ dB}$$

$$\angle S_{21} = -12.79^\circ$$

5. Ý nghĩa để so với mô phỏng

Tại:

$$f = 100 \text{ MHz}, C_2 = 35 \text{ pF}$$

RFSim/Qucs-S lý tưởng phải cho gần:

$$S_{11} \approx -0.03 \text{ dB}$$

$$S_{21} \approx -21.03 \text{ dB}$$

Tức là 100 MHz lúc này nằm ngoài passband, phần lớn công suất bị phản xạ.

Điều này hợp lý vì khi tăng C_2 từ 15 pF lên 35 pF, tần số cộng hưởng dịch xuống thấp. Từ odd/even mode:

$$f_o \approx 77.49 \text{ MHz}, \quad f_e \approx 68.29 \text{ MHz}$$

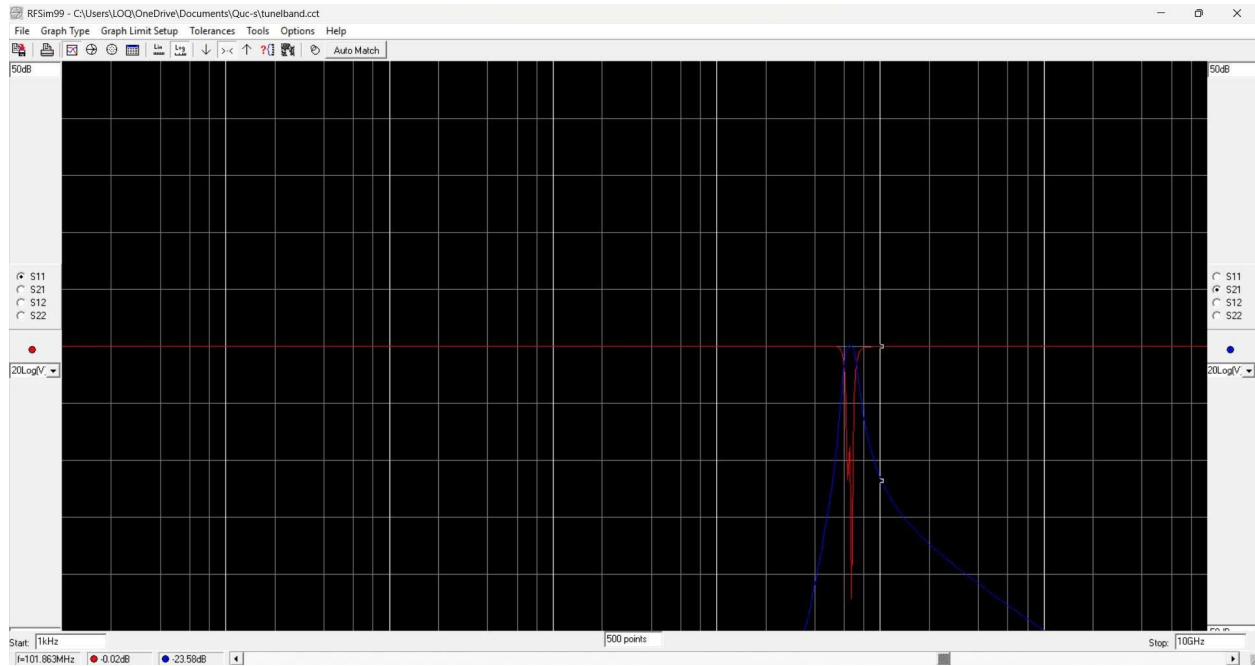
nên:

$$f_c \approx 72.89 \text{ MHz}$$

Vì vậy tại 100 MHz, việc thu được $S_{21} \approx -21 \text{ dB}$ là hoàn toàn phù hợp.

+TH2 :

C =40PF



$$C_2 = 40 \text{ pF}, \quad f = 100 \text{ MHz}$$

với:

$$L_1 = L_2 = 82 \text{ nH}, \quad L_3 = 68 \text{ nH}, \quad L_4 = 18 \text{ nH}, \quad C_1 = 0.2 \text{ pF}.$$

Ta có:

$$s = j2\pi f = j6.2831853 \times 10^8$$

$$A = sL_3 = j42.72566$$

$$B = sL_4 = j11.30973$$

$$X = \frac{1}{sC_2} = -j39.78874$$

$$P = s(L_1 + L_3) = j94.24778$$

$$Q = s(L_2 + L_3 + L_4) + X = j65.76878$$

$$R = \frac{1}{sC_1} + 2X = -j8037.32463.$$

2. Từ công thức ma trận Z đã chứng minh:

$$\Delta = (Q + B) [R(Q - B) - 2X^2]$$

thu được:

$$\Delta = j3.39817 \times 10^7$$

và:

$$Z_d = P - \frac{A^2(QR - X^2)}{\Delta}$$

$$Z_d = j65.76631 \Omega$$

$$Z_m = \frac{A^2(X^2 + BR)}{\Delta}$$

$$Z_m = j4.79806 \Omega.$$

Do đó:

$$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} j65.7663 & j4.7981 \\ j4.7981 & j65.7663 \end{bmatrix} \Omega$$

3. Chuyển $Z \rightarrow S$ với:

$$Z_{01} = Z_{02} = 50 \Omega$$

ta dùng:

$$\mathbf{S} = (\mathbf{Z} - 50\mathbf{I})(\mathbf{Z} + 50\mathbf{I})^{-1}.$$

Kết quả:

$$S_{11} = S_{22} = 0.263630 + j0.962054$$

$$S_{21} = S_{12} = 0.067860 - j0.018596$$

nên:

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} 0.263630 + j0.962054 & 0.067860 - j0.018596 \\ 0.067860 - j0.018596 & 0.263630 + j0.962054 \end{bmatrix}$$

4. Đổi sang dB và pha:

$$|S_{11}| = 0.99752$$

$$S_{11} \approx -0.0216 \text{ dB}$$

$$\angle S_{11} \approx 74.68^\circ$$

và:

$$|S_{21}| = 0.07036$$

$$S_{21} \approx -23.05 \text{ dB}$$

$$\angle S_{21} \approx -15.32^\circ.$$

5. So với $C_2 = 35 \text{ pF}$, khi tăng lên 40 pF , passband tiếp tục dịch xuống tần số thấp:

$$f_o \approx 72.53 \text{ MHz}$$

$$f_e \approx 63.88 \text{ MHz}$$

$$f_c \approx 68.21 \text{ MHz}.$$

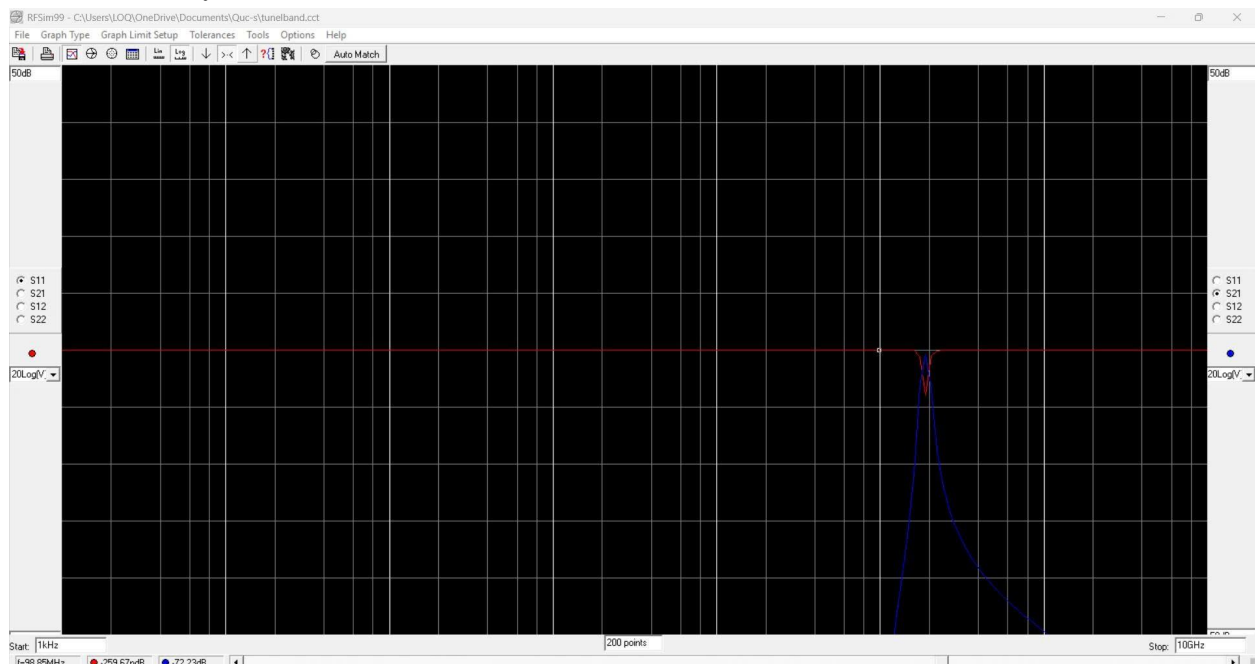
Vì vậy tại 100 MHz , tín hiệu bị phản xạ rất mạnh:

$$S_{11} \approx -0.02 \text{ dB}$$

trong khi truyền qua rất nhỏ:

$$S_{21} \approx -23.05 \text{ dB}.$$

TƯỜNG TỤ CHO TN3 : C= 5PF



$$|S_{11}| \approx 0.99999999$$

$$S_{11} \approx 0 \text{ dB}$$

chính xác hơn:

$$S_{11} \approx -1.17 \times 10^{-7} \text{ dB}$$

với:

$$\angle S_{11} \approx 51.64^\circ$$

Còn:

$$|S_{21}| \approx 1.64485 \times 10^{-4}$$

nên:

$$S_{21} \approx -75.68 \text{ dB}$$

và:

$$\angle S_{21} \approx 141.64^\circ.$$

ỨNG DỤNG MÔN HỌC
MẠCH ĐIỆN , ĐIỆN TỬ CƠ
BẢN , SIÊU CAO TẦN TÀI
LIỆU SINH VIÊN HƯỚNG
CAO TẦN RF